Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/microsoft-offloaded-data-transfer-odx-concept.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX） 1
Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）概述 1
使用 ODX 的要求 1
ODX 的用例 2

Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）

Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）概述

Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）也称为 *copy ofload*，可在存储设备内部或兼容存储设备之间直接传输数据，而无需通过主机计算机传输数据。

ONTAP 支持对 SMB 和 SAN 协议使用 ODX 。

在非 ODX 文件传输中，数据将从源读取，并通过网络传输到主机。主机通过网络将数据传输回目标。在 ODX 文件传输中，数据会直接从源复制到目标，而无需通过主机。

由于 ODX 卸载副本是直接在源和目标之间执行的，因此可以显著提高性能，包括缩短复制时间，降低客户端上的 CPU 和内存利用率以及降低网络 I/O 带宽利用率。

对于 SAN 环境，只有当主机和存储系统都支持 ODX 时， ODX 才可用。支持 ODX 且启用了 ODX 的客户端计算机在移动或复制文件时会自动透明地使用卸载文件传输。无论您是通过 Windows 资源管理器拖放文件还是使用命令行文件复制命令，还是客户端应用程序启动文件复制请求，系统都会使用 ODX 。

使用 ODX 的要求

如果您计划使用 ODX 进行副本卸载，则需要熟悉卷支持注意事项，系统要求和软件功能要求。

要使用 ODX ，您的系统必须具备以下条件：

- ONTAP

  ODX 会在支持的 ONTAP 版本中自动启用。

- 源卷最小为 2 GB

  为了获得最佳性能，源卷应大于 260 GB 。

- 重复数据删除

  ODX 会在复制过程中使用重复数据删除。如果不希望在 SVM 上执行重复数据删除，则应在该 SVM 上禁用 ODX 。

- Windows 客户端上的 ODX 支持

  Windows Server 2012 或更高版本以及 Windows 8 或更高版本均支持 ODX 。互操作性表包含有关受支持的 Windows 客户端的最新信息。

  "NetApp 互操作性表工具"

- ODX 的复制应用程序支持

  执行数据传输的应用程序必须支持 ODX 。支持 ODX 的应用程序操作包括：

  - Hyper-V 管理操作，例如创建和转换虚拟硬盘（ VHD ），管理 Snapshot 副本以及在虚拟机之间复制文件
  - Windows 资源管理器操作
  - Windows PowerShell copy 命令
  - Windows 命令提示符复制命令 Microsoft TechNet 库包含有关 Windows 服务器和客户端上支持的 ODX 应用程序的详细信息。
- 如果使用的是压缩卷，则压缩组大小必须为 8K 。

  不支持 32 K 压缩组大小。

ODX 不适用于以下卷类型：

- 容量小于 2 GB 的源卷
- 稀疏卷
- 只读卷
- 半厚配置卷

ODX 的用例

您应了解在 SVM 上使用 ODX 的使用情形，以便确定 ODX 在何种情况下可为您带来性能优势。

支持 ODX 的 Windows 服务器和客户端会使用副本卸载作为在远程服务器之间复制数据的默认方式。如果 Windows 服务器或客户端不支持 ODX ，或者 ODX 副本卸载在任何时刻失败，则复制或移动操作将回退为复制或移动操作的传统读写操作。

以下使用情形支持使用 ODX 副本和移动：

- 卷内

  源文件或 LUN 与目标文件或 LUN 位于同一个卷中。

- 卷间，同一节点，同一 SVM

  源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

- 卷间，不同节点，相同 SVM

  源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

- SVM 间，同一节点

  源和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

- SVM 间，不同节点

  源和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

- 集群间

  源 LUN 和目标 LUN 位于集群中不同节点上的不同卷上。此功能仅适用于 SAN ，不适用于 SMB 。

还有一些其他特殊使用情形：

- 在 ONTAP ODX 实施中，您可以使用 ODX 在 SMB 共享与 FC 或 iSCSI 连接的虚拟驱动器之间复制文件。

  您可以使用 Windows 资源管理器， Windows 命令行界面或 PowerShell ， Hyper-V 或其他支持 ODX 的应用程序，在 SMB 共享和连接的 LUN 之间使用 ODX 副本卸载功能无缝复制或移动文件，但前提是 SMB 共享和 LUN 位于同一集群上。

- Hyper-V 还提供了一些 ODX 副本卸载的其他使用情形：

  - 您可以使用 ODX 副本卸载直通与 Hyper-V 在虚拟硬盘（ VHD ）文件内部或之间复制数据，或者在同一集群中映射的 SMB 共享和连接的 iSCSI LUN 之间复制数据。

    这样，子操作系统中的副本就可以传递到底层存储。

  - 创建固定大小的 VHD 时， ODX 用于使用众所周知的置零令牌以零初始化磁盘。
  - 如果源存储和目标存储位于同一集群上，则使用 ODX 副本卸载进行虚拟机存储迁移。

> 要利用 Hyper-V ODX 副本卸载直通的使用情形，子操作系统必须支持 ODX ，而子操作系统的磁盘必须是 SCSI 磁盘，并由支持 ODX 的存储（ SMB 或 SAN ）提供支持。子操作系统上的 IDE 磁盘不支持 ODX 直通。

特殊的系统文件要求

您可以删除在 qtree 中找到的 ODX 文件。除非技术支持要求您删除或修改任何其他 ODX 系统文件，否则不得删除或修改此类文件。

使用 ODX 功能时，系统的每个卷中都存在 ODX 系统文件。这些文件可以对 ODX 传输期间使用的数据进行时间点表示。以下系统文件位于包含 LUN 或将数据卸载到的文件的每个卷的根级别：

- ` .copy-oflad` （隐藏目录）
- ` 。` `` （隐藏的 .copy-oflad 目录下的文件）

您可以使用 `copy-oflad delete-t`**令牌** `-path dir_path -node` *`node_name`* 命令删除包含 ODX 文件的 qtree 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.